

QUESTÃO 1

Deseja-se construir um circuito elétrico com vários resistores idênticos de $200\ \Omega$, que dissipe uma potência elétrica de $50\ \text{W}$ quando conectado a uma fonte de $200\ \text{V}$.

Se todos os resistores forem colocados em série no circuito, o número de resistores necessário para que se dissipe a potência desejada é

- ☐ A 8.
- ☐ B 16.
- ☐ C 4.
- ☐ D 20.
- ☐ E 50.

QUESTÃO 2

Em um circuito elétrico, podem-se utilizar diferentes componentes elétricos ou eletrônicos, mas cada um tem características que devem ser consideradas para o modo correto de ligação. Cada um também tem uma função específica em um circuito.

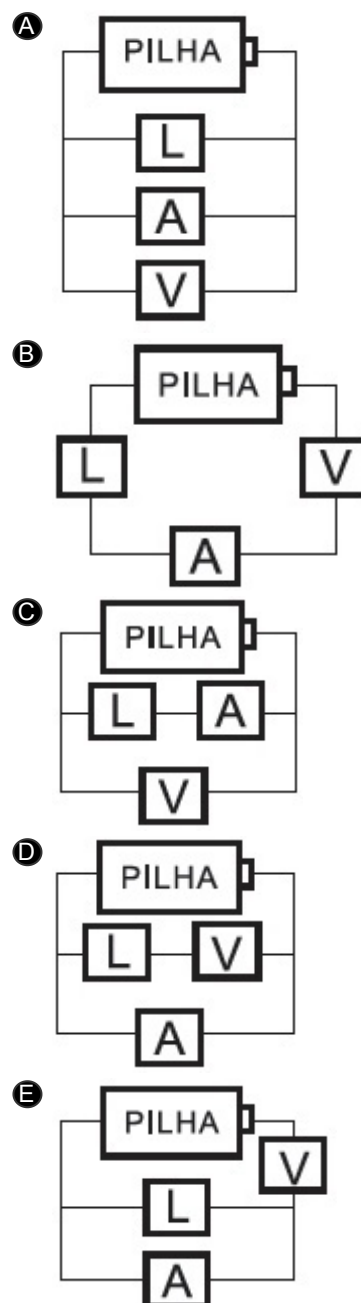
Assinale a alternativa que apresenta o nome do dispositivo elétrico capaz de provocar a redução ou queda de potencial elétrico, sendo usado para controlar a passagem de corrente elétrica e que converte um tipo de energia em outro através do efeito Joule.

- ☐ A Gerador.
- ☐ B Capacitor.
- ☐ C Resistor.
- ☐ D Indutor.
- ☐ E Interruptor.

QUESTÃO 3

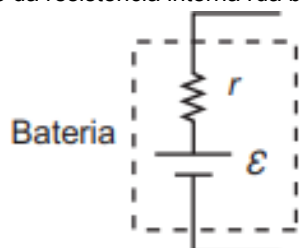
Um eletricitista precisa medir a resistência elétrica de uma lâmpada. Ele dispõe de uma pilha, de uma lâmpada (L), de alguns fios e de dois aparelhos: um voltímetro (V), para medir a diferença de potencial entre dois pontos, e um amperímetro (A), para medir a corrente elétrica.

O circuito elétrico montado pelo eletricitista para medir essa resistência é

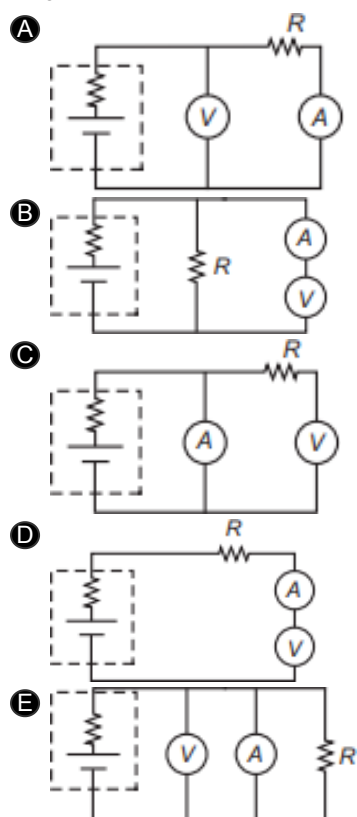


QUESTÃO 4

Baterias são dispositivos que acumulam energia e estão presentes em inúmeros aparelhos portáteis. Uma bateria ideal não possui resistência interna. Entretanto, baterias reais apresentam resistência interna disponibilizando uma tensão efetiva V inferior à sua tensão nominal E , conforme a figura. Uma vez que se sabe o valor da tensão nominal da bateria, determina-se sua carga pelo conhecimento da corrente I enquanto está conectada a um circuito de resistência R , de tensão efetiva V , e da resistência interna r da bateria.

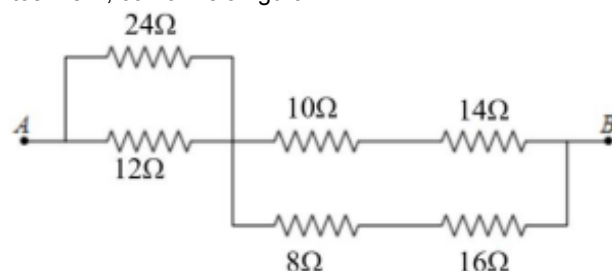


De posse de um voltímetro V , de um amperímetro A e de uma resistência-teste R , a configuração adequada para avaliar a carga da bateria é:



QUESTÃO 5

Assinale a alternativa que contém o valor da resistência equivalente, em Ohm (Ω), da associação de resistores entre os pontos A e B, conforme a figura:

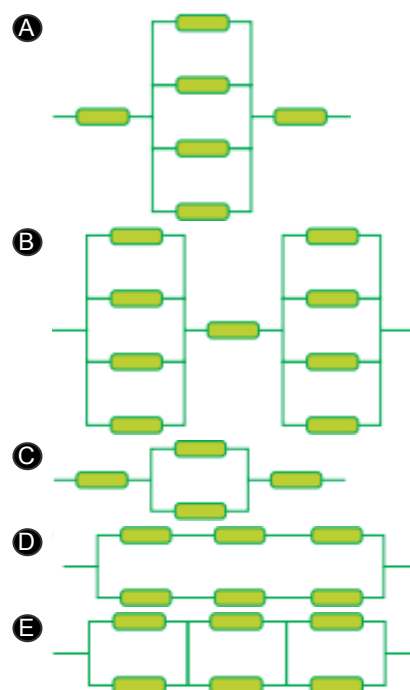


- A) 7.
- B) 8.
- C) 20.
- D) 12.
- E) 14.

QUESTÃO 6

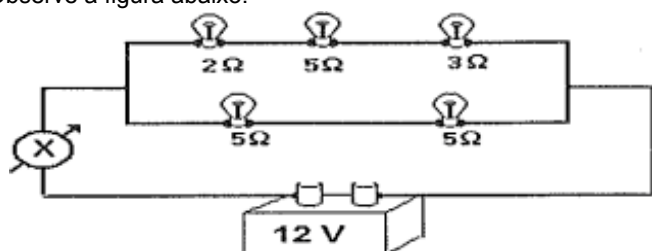
Necessita-se de um resistor de 250Ω , porém só se dispõe de resistores de 100Ω . A solução é construir uma associação que tenha resistência equivalente a 250Ω .

Das associações apresentadas, aquela que atenderá à necessidade é:



QUESTÃO 7

Observe a figura abaixo:



O esquema acima representa um circuito simples com várias lâmpadas associadas, uma bateria e um instrumento de medida "X" que, para executar uma leitura correta, foi associado em série com o circuito.

Com relação a esse instrumento, é correto afirmar que é um

- A** voltímetro e está medindo um valor de 2,4V.
- B** amperímetro e está medindo um valor de 2,4A.
- C** voltímetro e está medindo um valor de 1,2V.
- D** amperímetro e está medindo um valor de 1,2A.
- E** voltímetro e está medindo um valor de 0,6V.

QUESTÃO 8

Considere o sistema de um circuito contendo quatro resistores organizados (configurados) em série, com valores respectivos 10 ohms, 10 ohms, 10 ohms e 10 ohms, sendo ligados em uma única fonte (bateria) com fem de 10 volts. Pode-se afirmar que a resistência equivalente do circuito, terá valor:

- A** 40 ohms
- B** 50 ohms
- C** 10 ohms
- D** 30 ohms
- E** 0 ohm

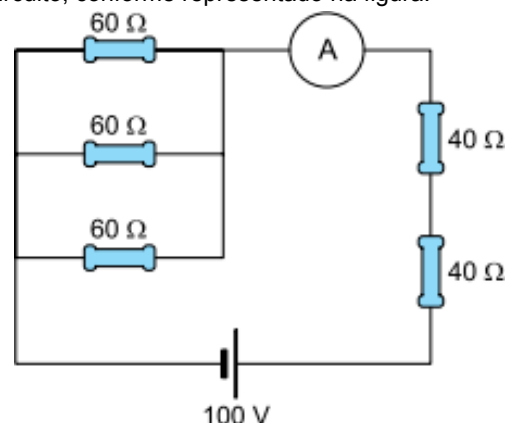
QUESTÃO 9

Considerando dois resistores, $R_1 = 2 \Omega$ e $R_2 = 3 \Omega$, ligados em série e com os terminais livres da associação conectados aos polos de uma bateria, pode-se afirmar corretamente que

- A** a corrente elétrica nos dois resistores é igual e a tensão elétrica é maior em R_1 .
- B** a corrente elétrica nos dois resistores é igual e a tensão elétrica é maior em R_2 .
- C** a corrente elétrica é maior em R_1 e a tensão elétrica é igual nos dois.
- D** a corrente elétrica é maior em R_2 e a tensão elétrica é igual nos dois.

QUESTÃO 10

Para verificar se todos os resistores de um circuito estão funcionando corretamente, um eletricista afere, com o auxílio do amperímetro A, a corrente elétrica que passa por uma região desse circuito, conforme representado na figura.

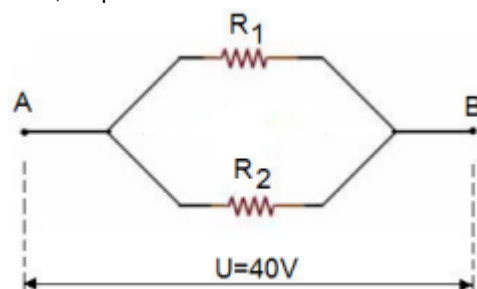


Sabendo que os fios de ligação, o amperímetro e o gerador são ideais, caso todos os resistores estejam funcionando corretamente, o amperímetro medirá uma corrente elétrica de

- A** 1 A.
- B** 2 A.
- C** 3 A.
- D** 5 A.
- E** 6 A.

QUESTÃO 11

Dois resistores R_1 e R_2 são associados em paralelo conforme a figura e submetidos a uma tensão de 40 V, sendo percorridos por 5 A e 10 A, respectivamente.



Se esses mesmos resistores forem associados em série conforme figura a seguir, o valor da tensão entre C e D para que a corrente que atravessa a associação seja igual a 4 A é:

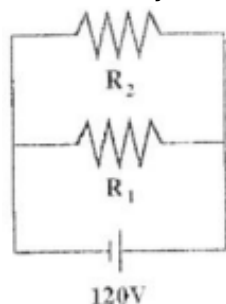


- A** 16 V.
- B** 20 V.
- C** 36 V.
- D** 48 V.

QUESTÃO 12

Considere o circuito da figura ao lado, o qual mostra dois resistores, $R_1=20\Omega$ e $R_2=30\Omega$, ligados em paralelo, alimentados por uma fonte de 120 V.

Se substituirmos a associação de resistores por um único resistor, equivalente, podemos afirmar que o valor da corrente elétrica que atravessa essa associação será:



- A 2 A
- B 4 A
- C 8 A.
- D 10 A.

QUESTÃO 13

Uma pessoa deseja construir uma lanterna com uma lâmpada de 120Ω de resistência e pilhas de 1,5 V cada. Para que a lâmpada funcione corretamente, é necessário que por ela passe uma corrente de 50 mA.

Considerando a lâmpada como um resistor ôhmico, o número de pilhas que a pessoa deve ligar em série com a lâmpada é

- A 8.
- B 2.
- C 6.
- D 4.
- E 3.

QUESTÃO 14

Todo equipamento eletrônico real apresenta uma resistência interna diferente de zero. Isso se aplica também a instrumentos de medida como o voltímetro e o amperímetro. Assim, ao se utilizar um desses instrumentos para medir a diferença de potencial aplicada ou corrente elétrica que passa por algum elemento de um circuito elétrico, o instrumento de medida perturbará o sistema e alterará a grandeza medida.

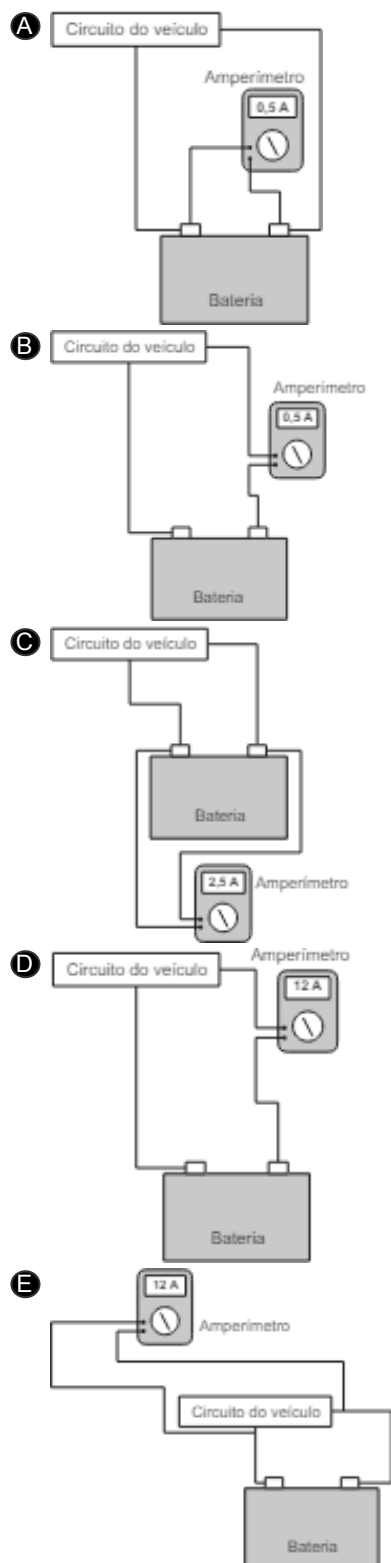
Para influenciar o mínimo possível nas medidas realizadas, como devem ser, respectivamente, a resistência interna de um voltímetro e de um amperímetro?

- A Ambas muito baixas.
- B Ambas muito altas.
- C Muito baixa e muito alta.
- D Muito alta e muito baixa.
- E As grandezas que esses instrumentos medem não são afetados pelo valor da resistência elétrica interna do instrumento de medida.

QUESTÃO 15

Uma pessoa percebe que a bateria de seu veículo fica descarregada após cinco dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com o total de sua carga nominal, de 60 Ah: Pensando, na possibilidade de haver uma corrente de fuga, que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligados, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo.

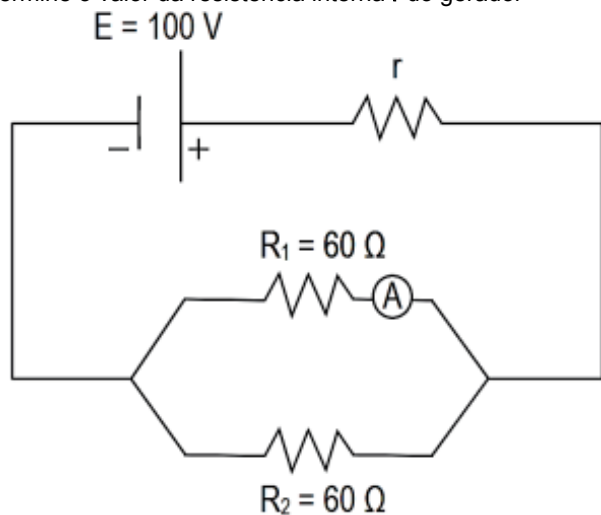
Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada?



QUESTÃO 16

A indicação do amperímetro ideal no circuito apresentado abaixo é de 1 A.

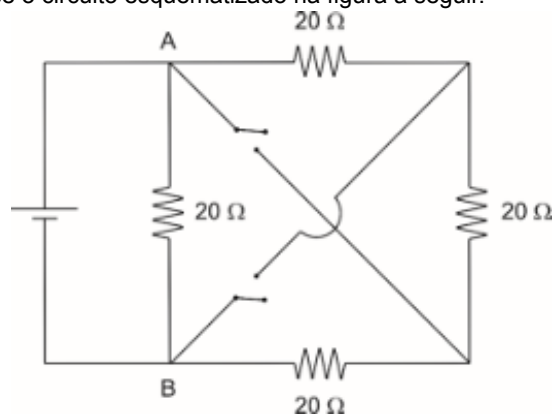
Determine o valor da resistência interna r do gerador



- A** 15 Ω
- B** 20 Ω
- C** 25 Ω
- D** 30 Ω
- E** 35 Ω

QUESTÃO 17

Analise o circuito esquematizado na figura a seguir.

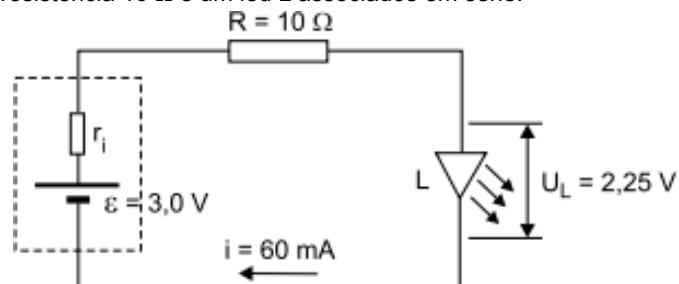


A resistência equivalente entre A e B, com ambas as chaves fechadas, é

- A** 5 Ω .
- B** 8 Ω .
- C** 10 Ω .
- D** 12 Ω .
- E** 15 Ω .

QUESTÃO 18

A figura mostra um circuito constituído por um gerador de força eletromotriz $\varepsilon = 3,0$ V e resistência interna r_i , um resistor R de resistência 10 Ω e um led L associados em série.



A corrente nesse circuito é igual a 60 mA e a diferença de potencial entre os terminais do led é 2,25 V.

A resistência interna do gerador é igual a

- A** 1,5 Ω .
- B** 2,5 Ω .
- C** 3,0 Ω .
- D** 0,5 Ω .
- E** 1,0 Ω .

Gabarito

Questão 1:

[C]

Questão 2:

[C]

Questão 3:

[C]

Questão 4:

[A]

Questão 5:

[C]

Questão 6:

[C]

Questão 7:

[B]

Questão 8:

[A]

Questão 9:

[B]

Questão 10:

[A]

Questão 11:

[D]

Questão 12:

[D]

Questão 13:

[D]

Questão 14:

[D]

Questão 15:

[B]

Questão 16:

[B]

Questão 17:

[A]

Questão 18:

[B]